

Primer parcial

1. Estructuras de control avanzadas

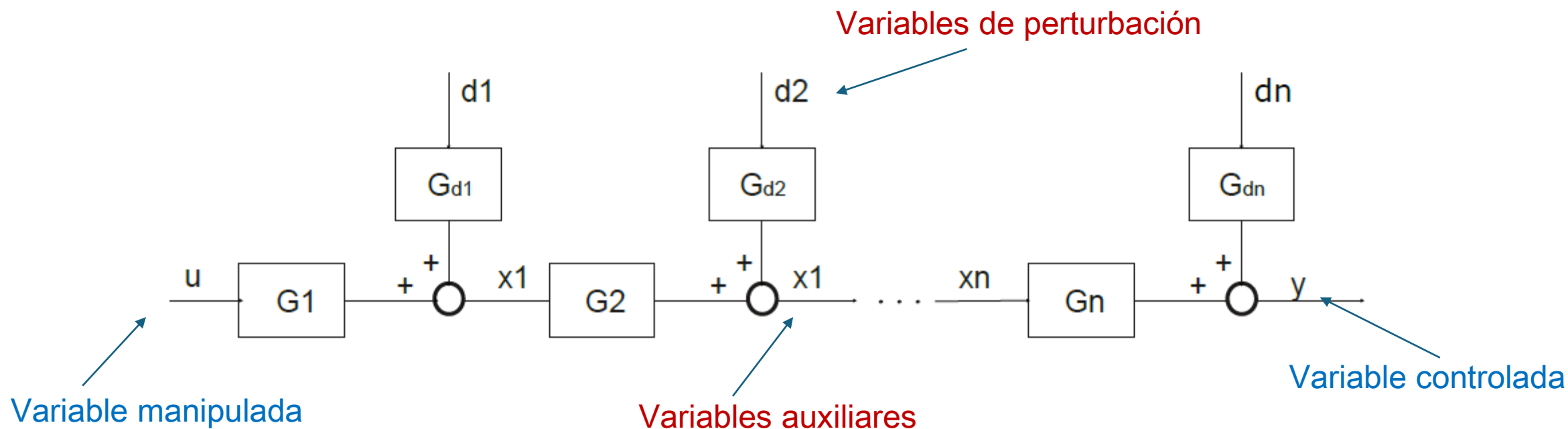
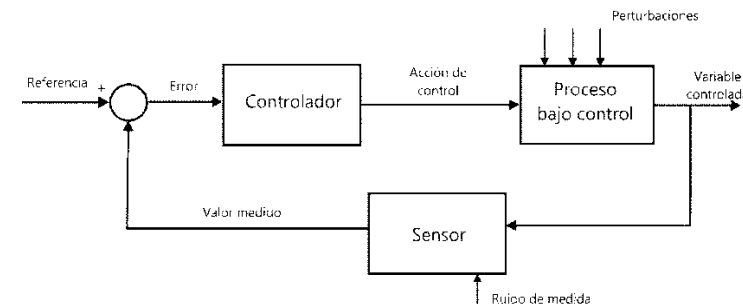
1. Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia
2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)
3. Estructuras de control para mejorar el rechazo de perturbaciones: Control en Cascada y Control por Prealimentación
4. Retardos de tiempo en sistemas lineales: Aproximación de Padè y Predictor de Smith

2. Implementación discreta de reguladores

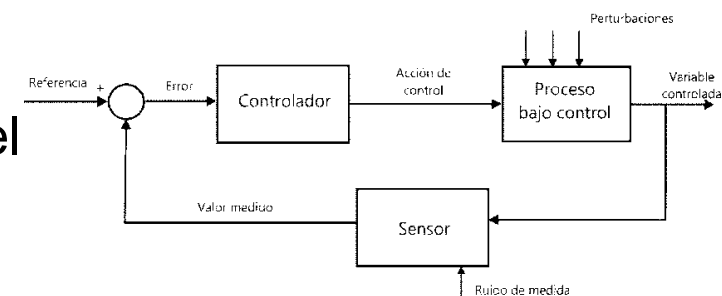
1. Muestreo y reconstrucción de señales
2. Transformada Z y función de transferencia discreta
3. Discretización de un proceso
4. Discretización de reguladores e implementación de reguladores PID discretizados

Modelo considerado:

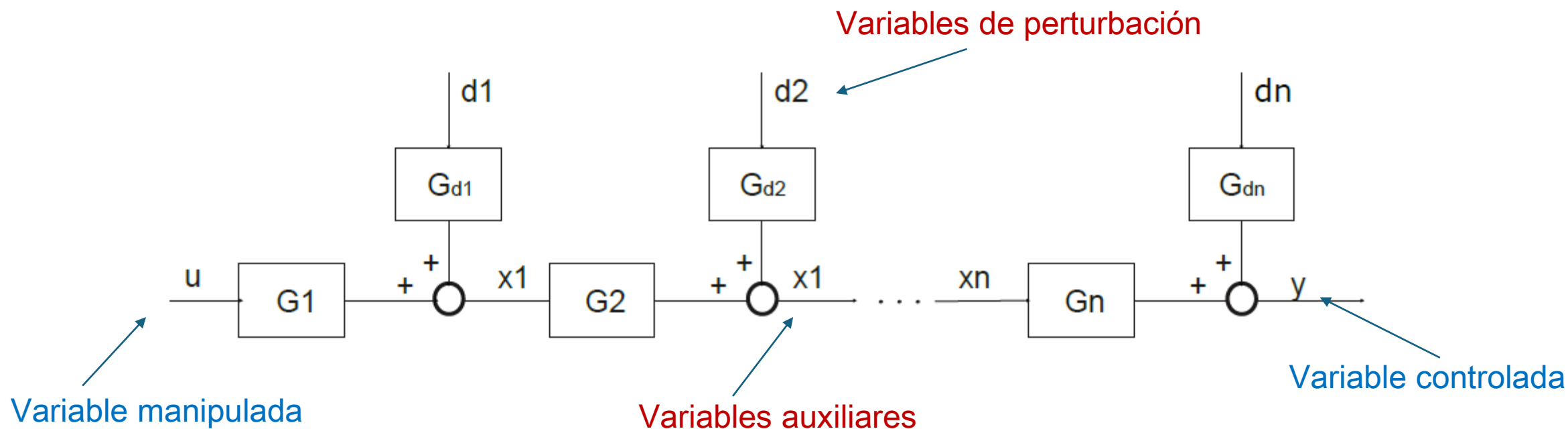
- En algunos sistemas es posible obtener un modelo linealizado considerando varios términos de perturbación.
- De forma general, se tendría un sistema representado en diagrama de bloques por la siguiente estructura:



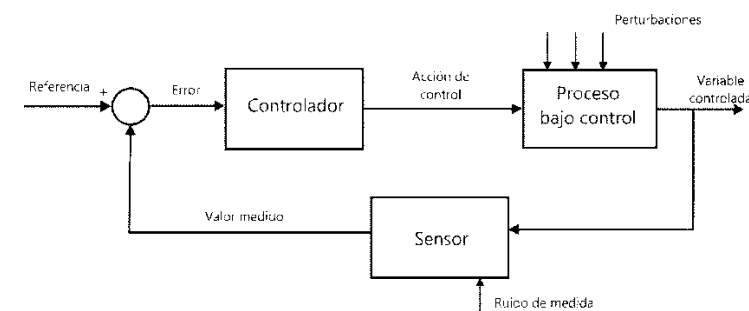
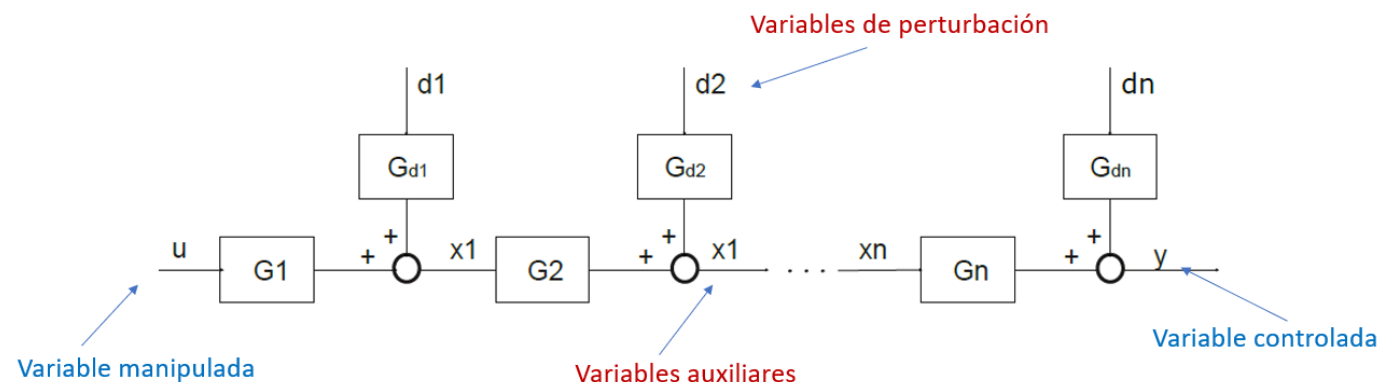
- El objetivo es diseñar una estructura de control, **complementaria al bucle simple (al PID diseñado sobre la variable controlada)**, para que el efecto de las perturbaciones consideradas afecten lo menos posible a la variable controlada. Para ello vamos a disponer de dos estructuras:



- Control en cascada
- Control por prealimentación



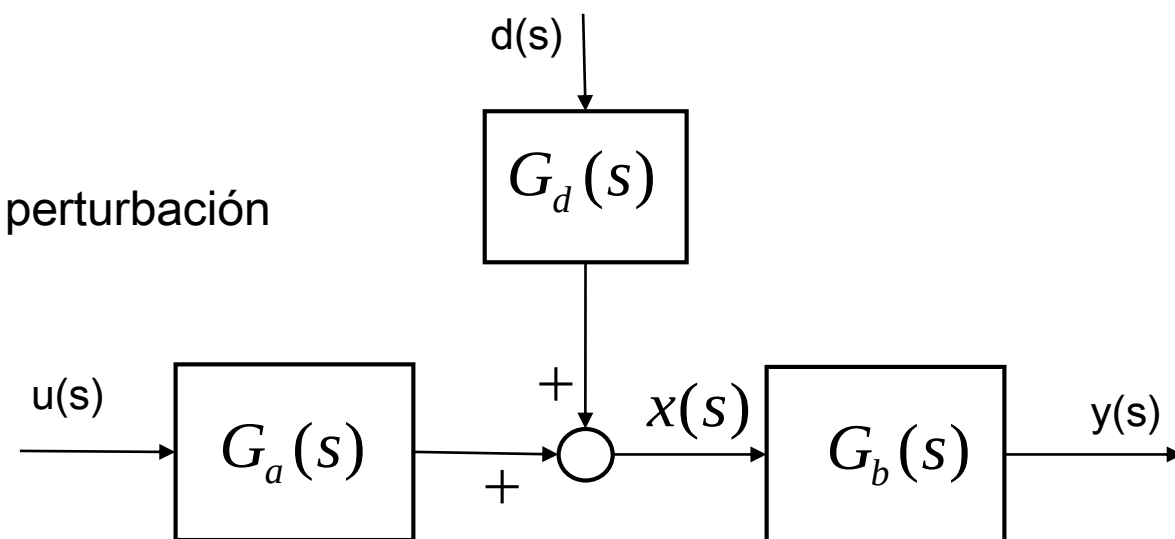
- Por el principio de superposición de los sistemas lineales, se considera un término de perturbación.



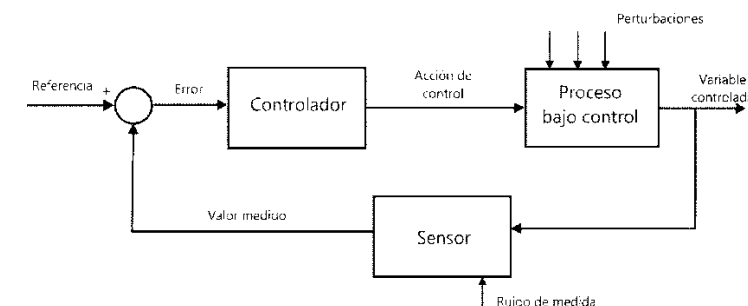
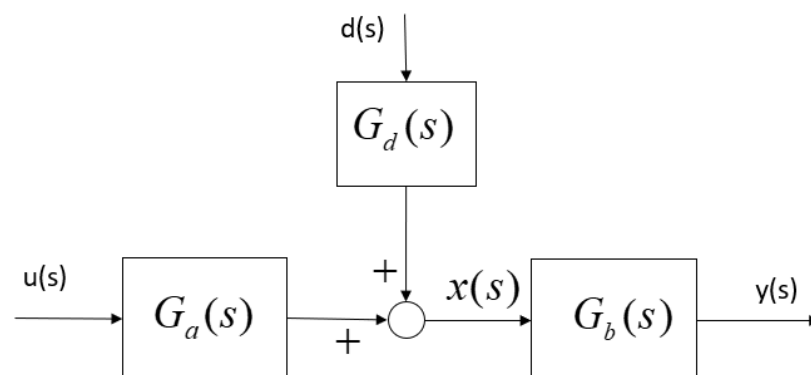
Es decir, el esquema anterior, siempre se puede simplificar como:

Donde:

- $d(s)$ será el término de perturbación considerado
- $x(s)$ una variable auxiliar que ve reflejado el efecto de la perturbación
- $y(s)$ la variable controlada
- $u(s)$ la variable manipulada
- $G_a(s)$ la fdt equivalente entre la variable auxiliar y $u(s)$
- $G_b(s)$ la fdt equivalente entre la variable auxiliar y la variable controlada



- Sobre este esquema simplificado, se pueden considerar una de las dos estructuras complementarias:



Como norma general, se diseñará una u otra estructura, en función de la disponibilidad de medida del término de perturbación:

➤ **Control en cascada:**

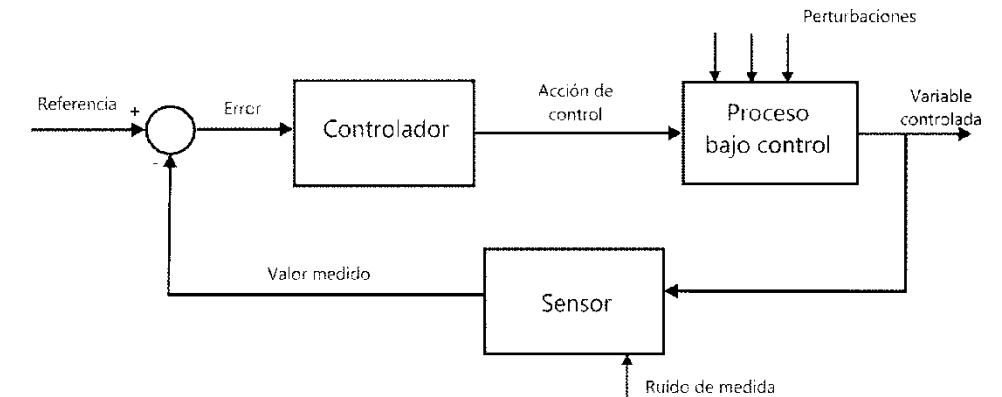
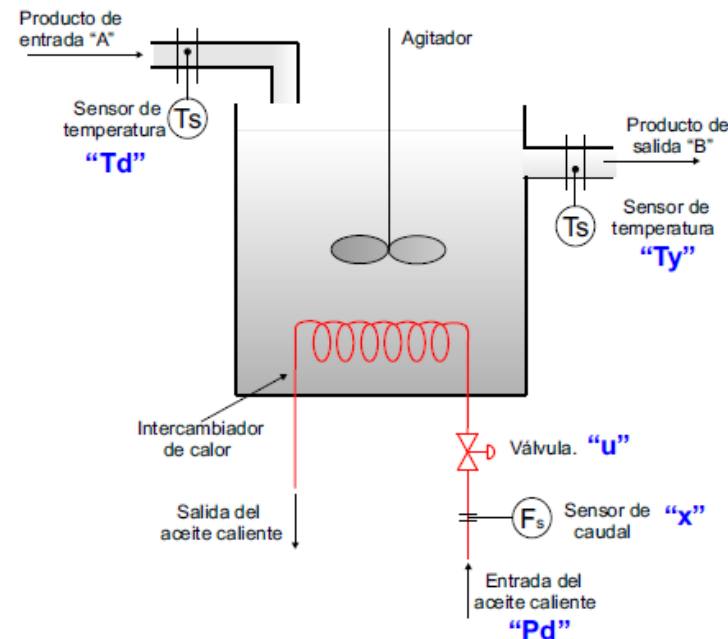
Cuando solo se tenga una medida de la variable auxiliar.

➤ **Control por prealimentación:**

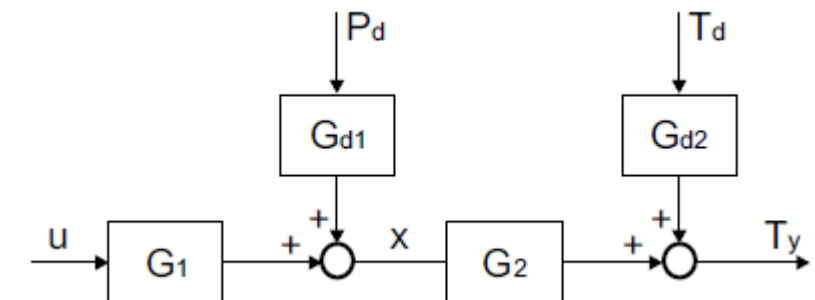
Cuando se tenga una medida directa de la variable de perturbación.

3. Estructuras de control para mejorar el rechazo de perturbaciones: Control en Cascada y Control por Prealimentación

Para ilustrar este tema, vamos a considerar el siguiente proceso, sometido a dos variables de perturbación:

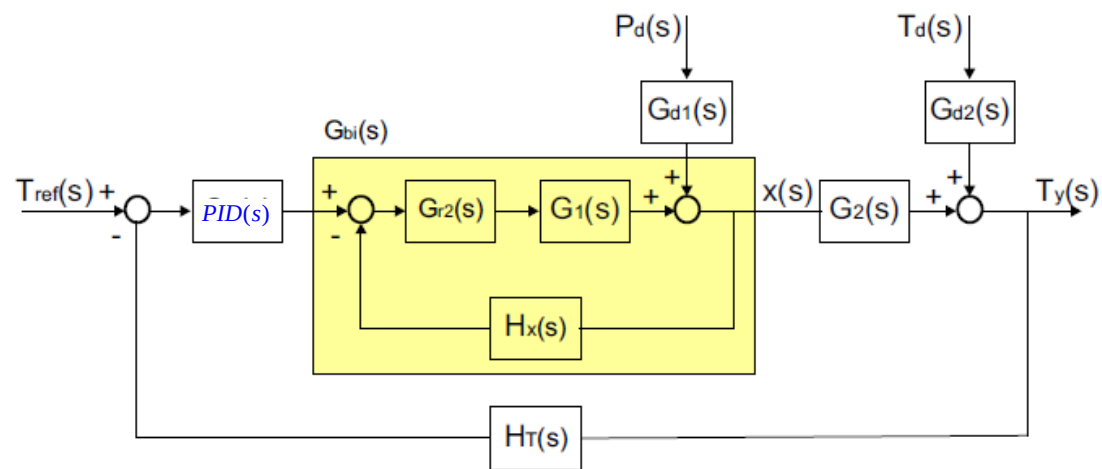
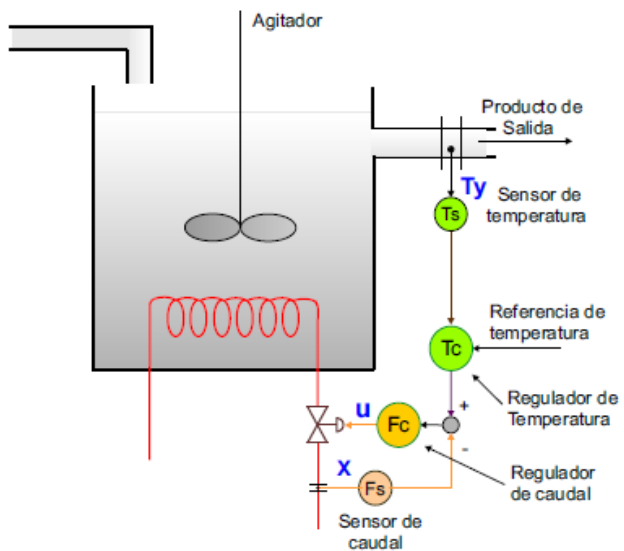


Modelo considerado



El modelado es subjetivo, para este ejemplo, se han considerado únicamente dos perturbaciones: La variación* en la temperatura externa del producto A, y la variación en la presión de impulsión del aceite caliente del intercambiador de calor. *Recordar que siempre trabajamos con incrementos sobre el punto de funcionamiento.

1. Estructuras de control avanzadas



Ejercicios bucle simple	Ejercicios estructuras avanzadas
	Cascada
	Prealimentación

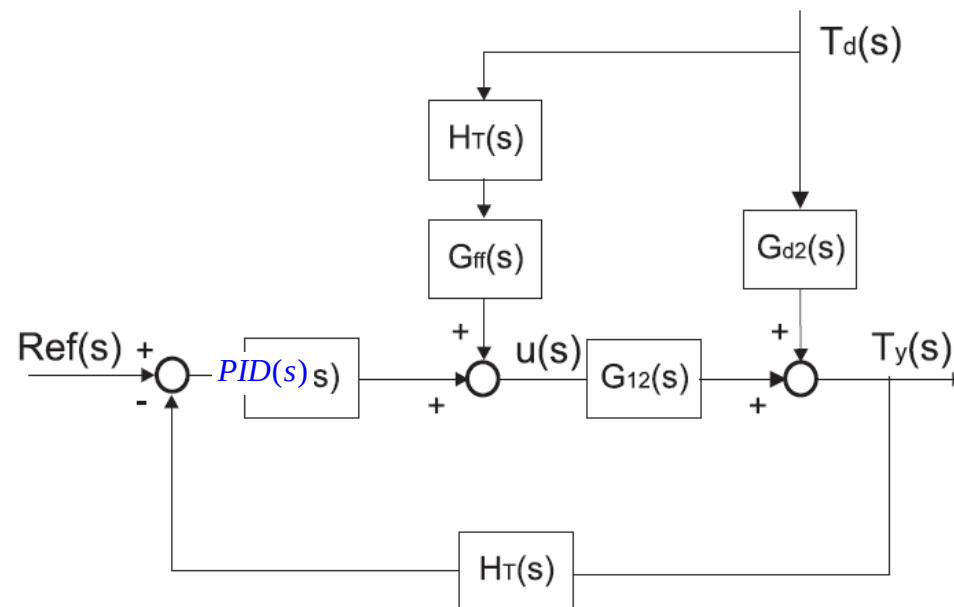
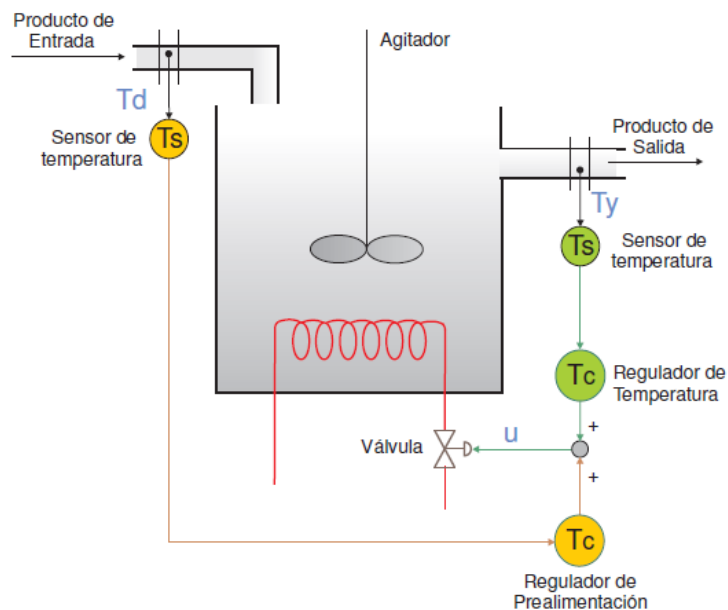
Regulador P (90%)

$$\underbrace{\frac{X_3(0)}{P(0)}}_{\text{Con cascada}} \leq 0.1 \underbrace{\frac{X_3(0)}{P(0)}}_{\text{sin cascada}}$$

$$\frac{x(s)}{P_d(s)} = G_{d1}(s) \left\{ \frac{1}{1 + G_{r2}(s)G_1(s)H_x(s)} \right\} \rightarrow \begin{cases} \text{➤ Regulador P (90\%)} \\ \text{➤ Regulador PI (100\%)} \end{cases}$$

$$\frac{X(s)}{U_e(s)} = \frac{G_{ri}(s)G_1(s)}{1 + G_{ri}(s)G_1(s)H_x(s)} \left\{ \begin{array}{l} \text{- 5 veces más rápido que el bucle externo} \end{array} \right.$$

1. Estructuras de control avanzadas



Ejercicios bucle simple	Ejercicios estructuras avanzadas
	Cascada
	Prealimentación

$$G_{ff}(s) = \frac{-G_{d2}(s)}{G_{12}(s)H_T(s)}$$

Si no es realizable, sustituir por su ganancia estática o incluir un polo rápido

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

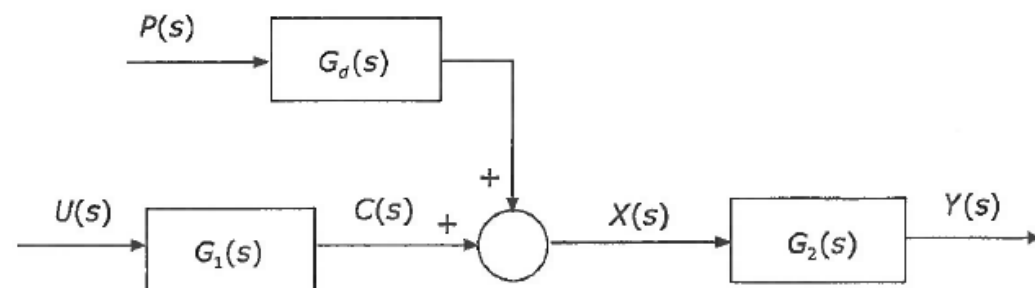
1^{er} Parcial TÉCNICAS DE CONTROL 24-11-2022

Duración: 1 h 30 min.

Ejercicio 2 (5p).

Dado el sistema de la figura, con las funciones de transferencia indicadas y sensores de ganancia unidad, se pide diseñar el sistema de control más apropiado para minimizar el efecto de la perturbación P de tal manera que el bucle cerrado responda con un tiempo de establecimiento menor de 1 segundo, una sobreoscilación menor del 4.32% y error de posición cero ante entrada escalón en cada uno de los siguientes casos. Representar el diagrama de bloques de la estructura de control resultante en cada caso.

$$G_1(s) = \frac{5}{s+2} ; G_2(s) = \frac{2}{s+0.5} ; G_d(s) = \frac{2}{s+2} ,$$



- 2 a) Diseñar y representar la estructura de control más adecuada suponiendo que se puede medir la variable de salida Y , la variable auxiliar X y la perturbación P .
- 3 b) Razonar si la estructura de control diseñada en el apartado anterior sería válida si únicamente se puede medir la variable de salida Y y la variable auxiliar X . Si no fuera válida, diseñar y representar la estructura de control más adecuada para este caso.

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

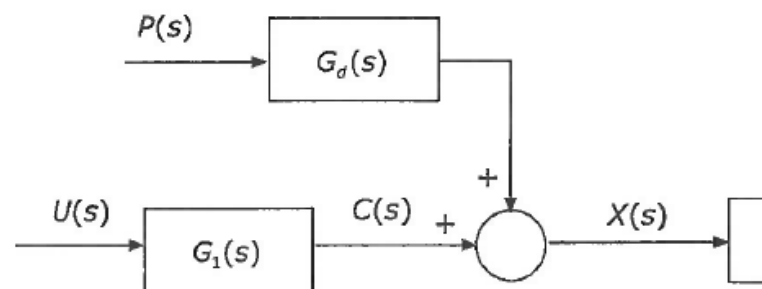
1^{er} Parcial TÉCNICAS DE CONTROL 24-11-2022

Duración: 1 h 30 min.

Ejercicio 2 (5p).

Dado el sistema de la figura, con las funciones de transferencia indicadas, pide diseñar el sistema de control más apropiado para minimizar el efecto que el bucle cerrado responda con un tiempo de establecimiento menor del 4.32% y error de posición cero ante entrada escalón en C . Representar el diagrama de bloques de la estructura de control resultante.

$$G_1(s) = \frac{5}{s+2}; G_2(s) = \frac{2}{s+0.5}; G_d(s) =$$



Para este tipo de problemas:

1º Se considera la estructura avanzada para el rechazo o atenuación del efecto de la perturbación sobre la variable controlada

2º Diseño del PID externo (dos casos son posibles):

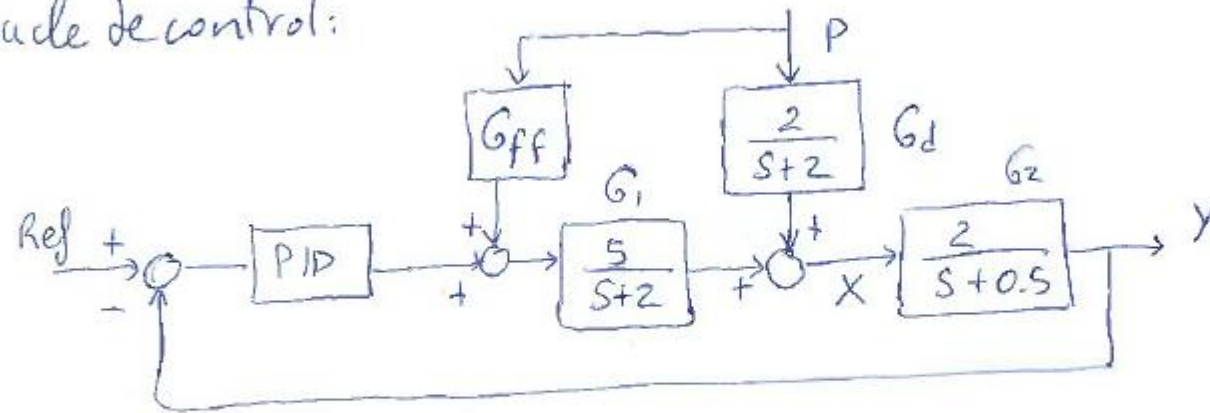
- 1) Si ha sido posible diseñar la estructura que rechace o elimine el efecto de **todas** las perturbaciones. Se diseña el bucle externo, tal y como se hacía en la asignatura previa de Automática Básica.
- 2) En caso contrario, se tiene que diseñar como se ha visto este año, considerando acción integral y no cancelando polos fuera de la zona de especificaciones dinámicas.

- 2 a) Diseñar y representar la estructura de control más adecuada suponiendo que se puede medir la variable de salida Y , la variable auxiliar X y la perturbación P .
- 3 b) Razonar si la estructura de control diseñada en el apartado anterior sería válida si únicamente se puede medir la variable de salida Y y la variable auxiliar X . Si no fuera válida, diseñar y representar la estructura de control más adecuada para este caso.

a) Medibles Y, X, P

Para minimizar efecto de $P \rightarrow$ Control por prealimentación.

Bucle de control:



$$P \cdot G_d + P G_{ff} \cdot G_1 = X \rightarrow \frac{X}{P} = G_d + G_1 \cdot G_{ff} = 0 \quad (\text{para cancelar efecto } P)$$

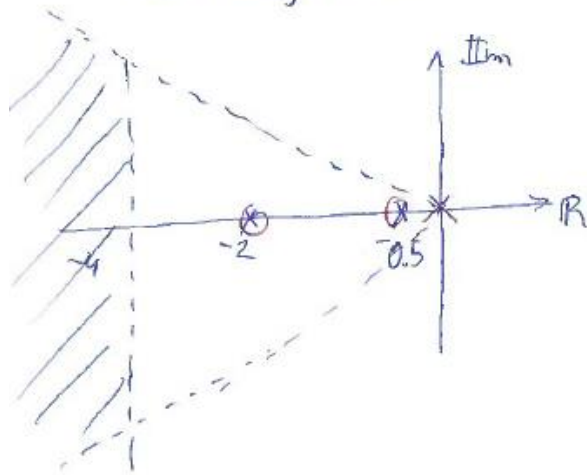
$$G_{ff} = -\frac{G_d}{G_1} = -\frac{\frac{2}{s+2}}{\frac{5}{s+2}} = -\frac{2}{5} = -0.4$$

Diseño del PID:

Especific: $t_e = \frac{4}{\sigma} < 1 \rightarrow \sigma > 4$; $\delta = 4.32\% \rightarrow \xi = \frac{|\ln \delta|}{\sqrt{\pi^2 + (\ln \delta)^2}} \rightarrow \xi$

$$\xi = \arccos \xi = 45^\circ \quad e_p = 0$$

Fde transf de b.a: $G_{ba} = G_1 \cdot G_2 = \frac{10}{(s+0.5)(s+2)}$



Una posible solución:

PID por cancelación:

$$G_R(s) = K_R \frac{(s+0.5)(s+2)}{s}$$

Cálculo de K_R por criterio del móduloPto. de diseño $s = -4$ $(s = -4 + j4)$ no sería válido con este regulador

$$K_L = d_1 = 4 = 10 \cdot K_R \rightarrow K_R = \frac{4}{10} = 0.4$$

$$G_R(s) = 0.4 \frac{(s+0.5)(s+2)}{s} \quad \underline{1}$$

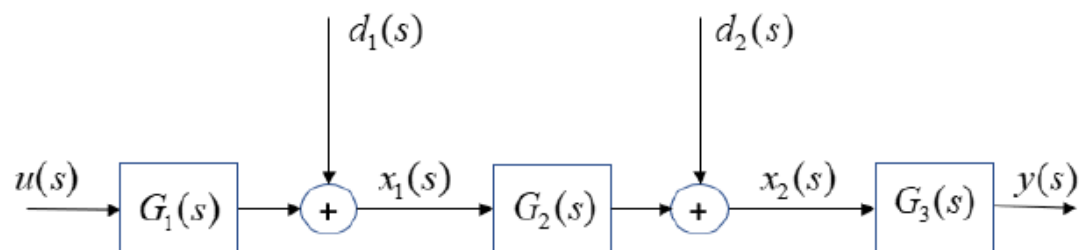
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

1^{er} Parcial TÉCNICAS DE CONTROL 30-11-2023

Duración: 1 h 30 min.

Ejercicio 2 (5p). Sea el esquema de la figura, donde todas las funciones de transferencia están expresadas en minutos:

$$G_1(s) = \frac{10}{s+10}; \quad G_2(s) = \frac{1}{(s+2)}; \quad G_3(s) = \frac{10}{s+10}$$



Se dispone de sensores de dinámica despreciable y ganancia unitaria sobre la variable auxiliar $x_1(t)$ y la variable controlada $y(t)$, es decir $H_{x1}(s) = 1$; $H_y(s) = 1$.

Se pide:

- (3,5 puntos) Diseña la estructura de control más adecuada para **eliminar todo lo posible**, y en régimen permanente, el efecto de perturbaciones de tipo escalón sobre la variable controlada, y ante cambios en la referencia de tipo escalón, la variable controlada responda según las siguientes especificaciones: tiempo de establecimiento menor de 0.4 minutos, sin sobreoscilación y error nulo en régimen permanente. **IMPORTANTE: El problema no se considerará válido sin el correcto y justificado dibujo del diagrama de bloques resultante.**
- (1,5 puntos) Para cada una de las perturbaciones, y en base al diseño realizado, justificar si el efecto de la perturbación se **eliminaría completamente** (y en régimen permanente) sobre: la variable auxiliar, la variable controlada, sobre ambas o sobre ninguna.

SOLUCIÓN:

Apartado 1 (3,5 puntos):

Únicamente tenemos sensores sobre la variable auxiliar $x_1(s)$ y sobre la variable controlada $y(s)$. La variable $x_1(s)$ tiene sensor, y además cumple las condiciones para poder implementar un control en cascada (la dinámica de $G_1(s)$ es más rápida que la dinámica de $G_2(s)G(3)$). La estructura se compondrá por tanto de un control en cascada sobre la variable $x_1(s)$, y de un bucle simple sobre la variable controlada $y(s)$.

Diseño del controlador en cascada: Dado que se pide eliminar todo lo posible, el diseño del controlador será un PI, tal que:

$$PI(s) = 5 \frac{(s+10)}{s}$$

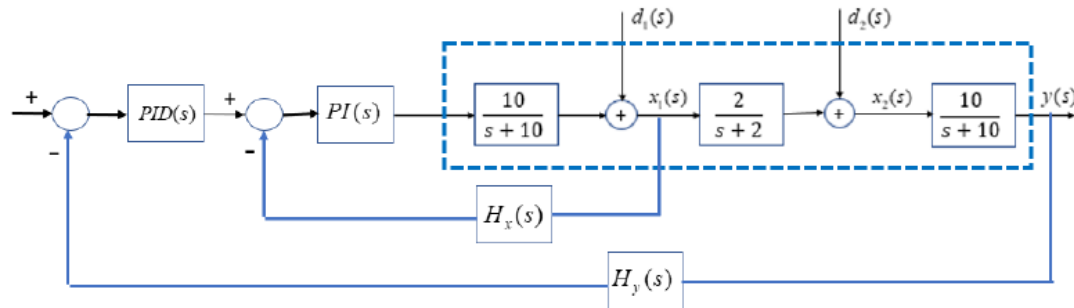
El equivalente del bucle interno sería tal que: $G_{bi}(s) = \frac{PI(s)G_1(s)}{1 + PI(s)G_1(s)} = \frac{50}{s+50}$

Diseño del regulador tipo PID del bucle externo: Respecto al diseño del PID, dado que la dinámica de bucle interno se puede simplificar por una ganancia unitaria, se considera un PID por cancelación tal que:

$$PID(s) = \frac{(s+10)(s+2)}{s}$$

*Se considera una ganancia $k=1$, para situar los polos en el punto límite de especificaciones, $s=-10$, para ello, la k del regulador tendrá que ser ≥ 1 , siendo la ganancia del proceso 10.

La estructura quedará tal y como se define en la siguiente figura:



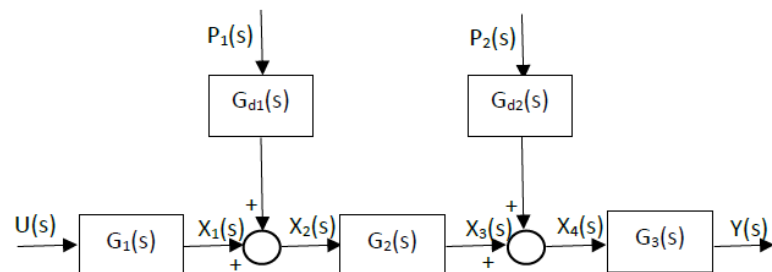
Apartado 2 (1.5 puntos):

Con respecto a la primera perturbación, con una estructura en cascada, y a partir de un regulador tipo PI, se consigue eliminar completamente, en régimen permanente, el efecto de la perturbación tanto sobre la variable auxiliar como sobre la variable controlada.

Respecto a la segunda perturbación, no es posible diseñar ni una estructura en cascada ni por prealimentación. Por ello, no será posible eliminar el efecto de la perturbación sobre la variable auxiliar, pero debido al integrador del PID externo, sí que se eliminará completamente, y en régimen permanente, el efecto de la perturbación sobre la variable controlada.

Ejemplo (2 perturbaciones):

A partir del següent diagrama de blocs del model d'un procés:



on $U(s)$ és la variable manipulada, $Y(s)$ la variable controlada i $P_1(s)$ i $P_2(s)$ dues perturbacions a les que està sotmès el procés, sent $G_1(s) = \frac{20}{s+10}$, $G_2(s) = \frac{4}{s+3}$, $G_3(s) = \frac{50}{100s+1}$, $G_{d1}(s) = \frac{3}{s+5}$ i $G_{d2}(s) = \frac{5}{s+2}$ (constants de temps expressades en minuts), dissenya l'estructura de control més adient per a que la variable controlada $Y(s)$, davant una canvi a la referència de tipus escaló, responga segons les següents especificacions:

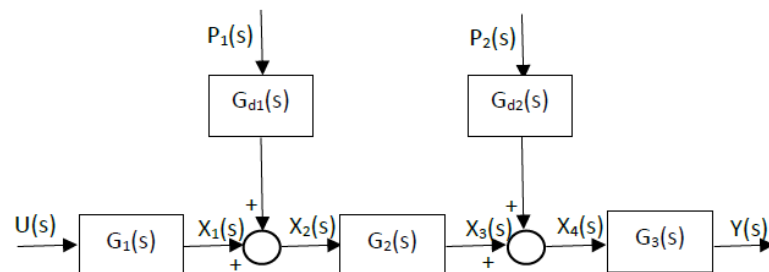
- Temps d'establiment menor de 1 minut ($t_e \leq 1 \text{ min}$)
- Error de posició en règim permanent nul ($e_p = 0$)
- Sobreoscil·lació menor de 4.3% ($\delta \leq 4.3\%$)
- Reduir l'efecte de canvis de tipus escaló a les perturbacions damunt la variable controlada al menys en un 90% al règim permanent

Es disposa de sensors de dinàmica menyspreable i guany unitari per a totes les variables del procés excepte per a P_1 .

Per a que l'exercici es considere correcte cal dibuixar tot el digrama de blocs resultant amb l'estructura de control dissenyada per al procés.

Ejemplo (2 perturbaciones):

A partir del següent diagrama de blocs del model d'un procés:



on $U(s)$ és la variable manipulada, $Y(s)$ la variable controlada i $P_1(s)$ i $P_2(s)$ dues perturbacions a les que està sotmès el procés, sent $G_1(s) = \frac{20}{s+10}$, $G_2(s) = \frac{4}{s+3}$, $G_3(s) = \frac{50}{100s+1}$, $G_{d1}(s) = \frac{3}{s+5}$ i $G_{d2}(s) = \frac{5}{s+2}$ (constants de temps expressades en minuts), dissenya l'estructura de control més adient per a que la variable controlada $Y(s)$, davant una canvi a la referència de tipus escaló, responga segons les següents especificacions:

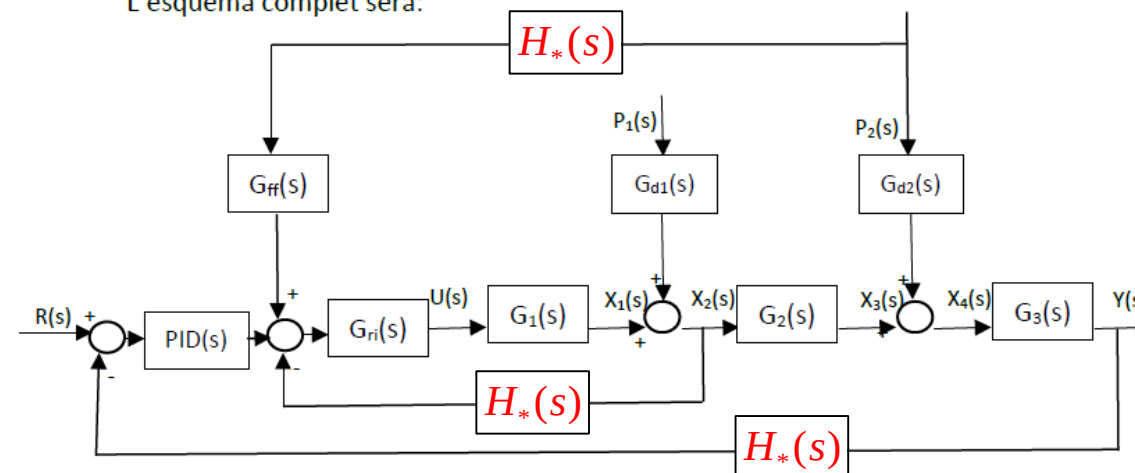
- Temps d'establiment menor de 1 minut ($t_e \leq 1 \text{ min}$)
- Error de posició en règim permanent nul ($e_p = 0$)
- Sobreoscil·lació menor de 4.3% ($\delta \leq 4.3\%$)
- Reduir l'efecte de canvis de tipus escaló a les perturbacions damunt la variable controlada al menys en un 90% al règim permanent

Es disposa de sensors de dinàmica menyspreable i guany unitari per a totes les variables del procés excepte per a P_1 .

Per a que l'exercici es considere correcte cal dibuixar tot el digrama de blocs resultant amb l'estructura de control dissenyada per al procés.

SOLUCIÓN:

L'esquema complet serà:



- Per a $P_1(s) \rightarrow$ cascada

$$\text{Sense cascada } \frac{X_2(s)}{P_1(s)} = G_{d1}(s) \rightarrow \frac{X_2(0)}{P_1(0)} = \frac{3}{5} = 0.6$$

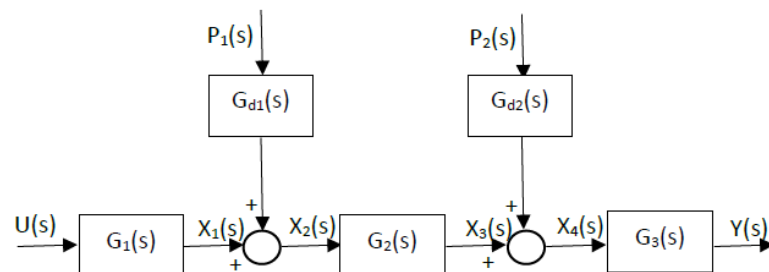
$$\text{Amb cascada } \frac{X_2(s)}{P_1(s)} = \frac{G_{d1}(s)}{1+G_{ri}(s)G_1(s)} \rightarrow \frac{X_2(0)}{P_1(0)} = \frac{3/5}{1+K_{ri}\frac{20}{10}} = \frac{0.6}{1+2K_{ri}}$$

$$\frac{0.6}{1+2K_{ri}} \leq 0.06 \rightarrow K_{ri} \geq 4.5$$

$$\text{Funció de transferència del bucle intern: } G_{bi}(s) = \frac{G_{ri}(s)G_1(s)}{1+G_{ri}(s)G_1(s)} = \frac{90}{s+100} \approx 0.9$$

Ejemplo (2 perturbaciones):

A partir del següent diagrama de blocs del model d'un procés:



on $U(s)$ és la variable manipulada, $Y(s)$ la variable controlada i $P_1(s)$ i $P_2(s)$ dues perturbacions a les que està sotmès el procés, sent $G_1(s) = \frac{20}{s+10}$, $G_2(s) = \frac{4}{s+3}$, $G_3(s) = \frac{50}{100s+1}$, $G_{d1}(s) = \frac{3}{s+5}$ i $G_{d2}(s) = \frac{5}{s+2}$ (constants de temps expressades en minuts), dissenya l'estructura de control més adient per a que la variable controlada $Y(s)$, davant una canvi a la referència de tipus escaló, responga segons les següents especificacions:

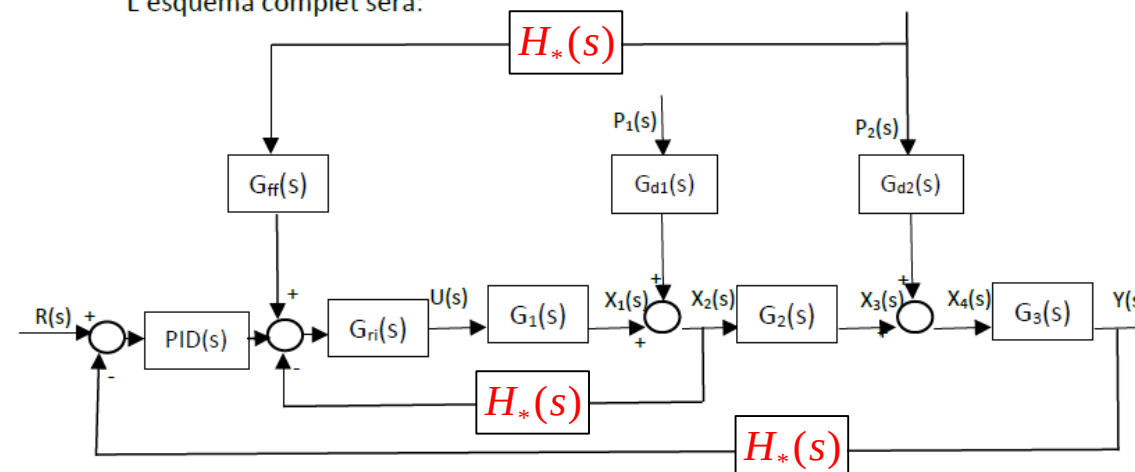
- Temps d'establiment menor de 1 minut ($t_e \leq 1 \text{ min}$)
- Error de posició en règim permanent nul ($e_p = 0$)
- Sobreoscil·lació menor de 4.3% ($\delta \leq 4.3\%$)
- Reduir l'efecte de canvis de tipus escaló a les perturbacions damunt la variable controlada al menys en un 90% al règim permanent

Es disposa de sensors de dinàmica menyspreable i guany unitari per a totes les variables del procés excepte per a P_1 .

Per a que l'exercici es considere correcte cal dibuixar tot el digrama de blocs resultant amb l'estructura de control dissenyada per al procés.

SOLUCIÓN:

L'esquema complet serà:



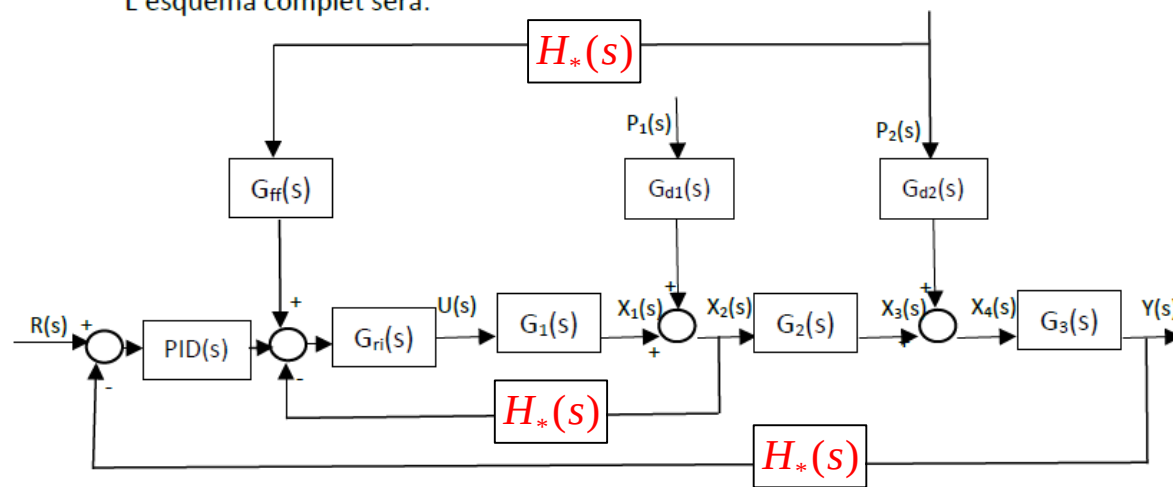
- Per a $P_2(s) \rightarrow$ prealimentació

$$\frac{X_4(s)}{P_2(s)} = G_{d2}(s) + G_2(s)G_{bi}(s)G_{ff}(s) = 0$$

$$G_{ff}(s) = \frac{-G_{d2}(s)}{G_2(s)G_{bi}(s)} = \frac{-5(s+3)}{3.6(s+2)}$$

Ejemplo (2 perturbaciones):

L'esquema complet serà:



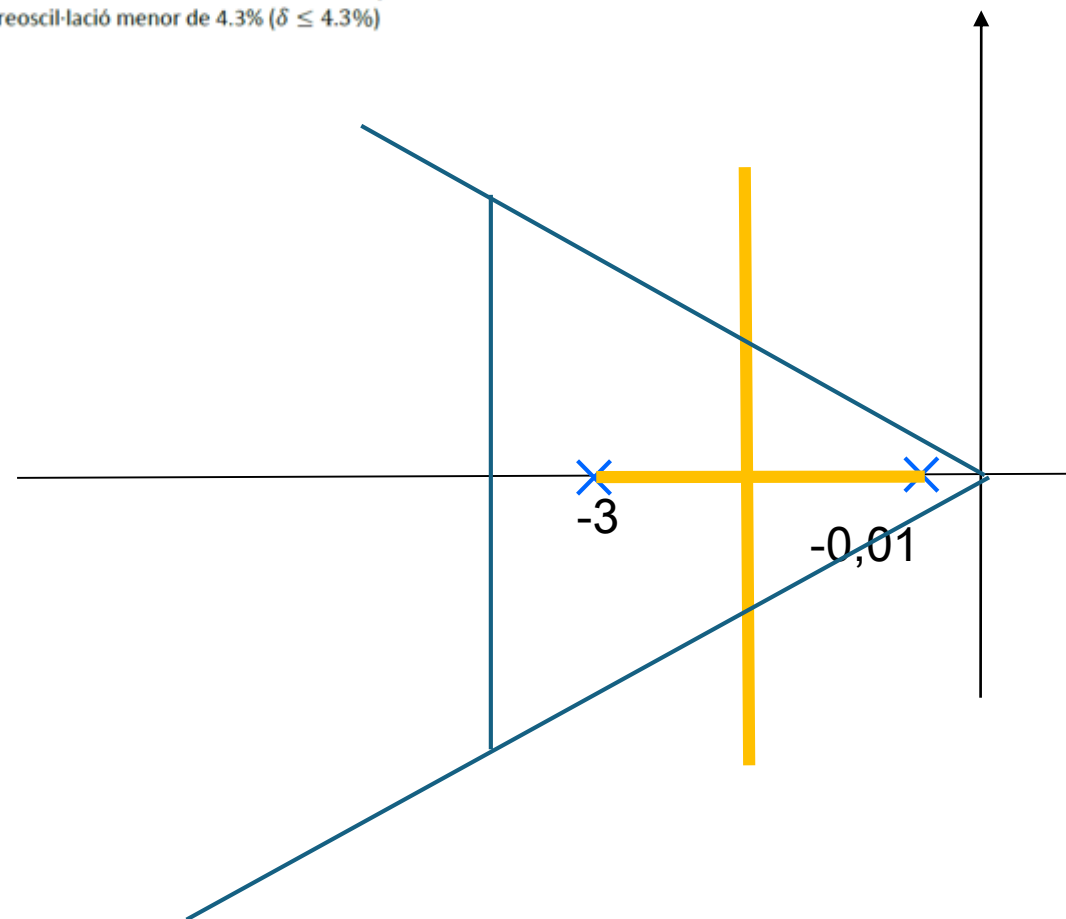
- Bucle extern

Procés a controlar:

$$G_T(s) = \frac{0.9 \cdot 4 \cdot 0.5}{(s + 3)(s + 0.01)}$$

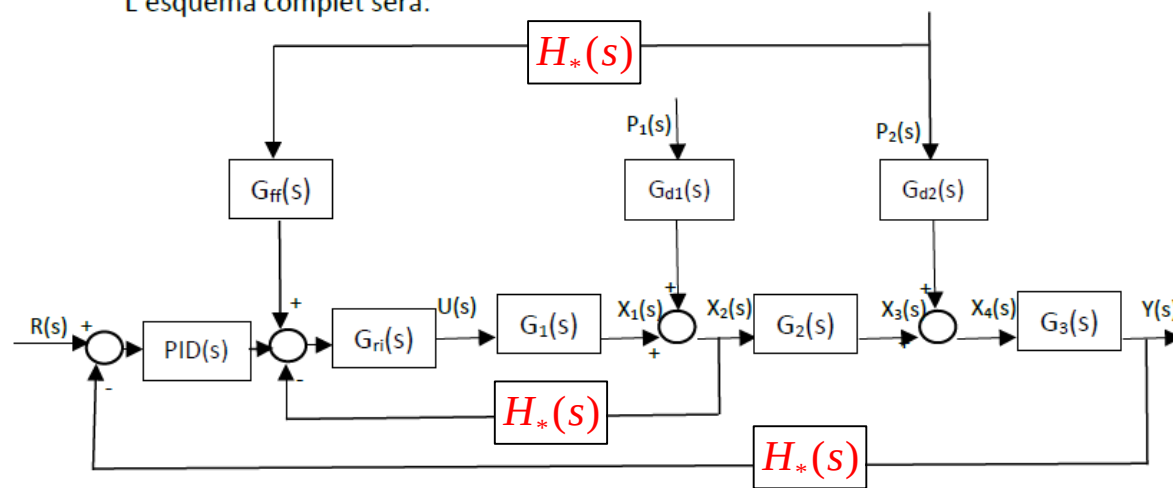
El controlador: $PID(s) = \frac{2.222(s+0.01)(s+3)}{s}$

- Temps d'establiment menor de 1 minut ($t_e \leq 1 \text{ min}$)
- Error de posició en règim permanent nul ($e_p = 0$)
- Sobreoscil·lació menor de 4.3% ($\delta \leq 4.3\%$)



Ejemplo (2 perturbaciones):

L'esquema complet serà:



- Bucle extern

Procés a controlar:

$$G_T(s) = \frac{0.9 \cdot 4 \cdot 0.5}{(s + 3)(s + 0.01)}$$

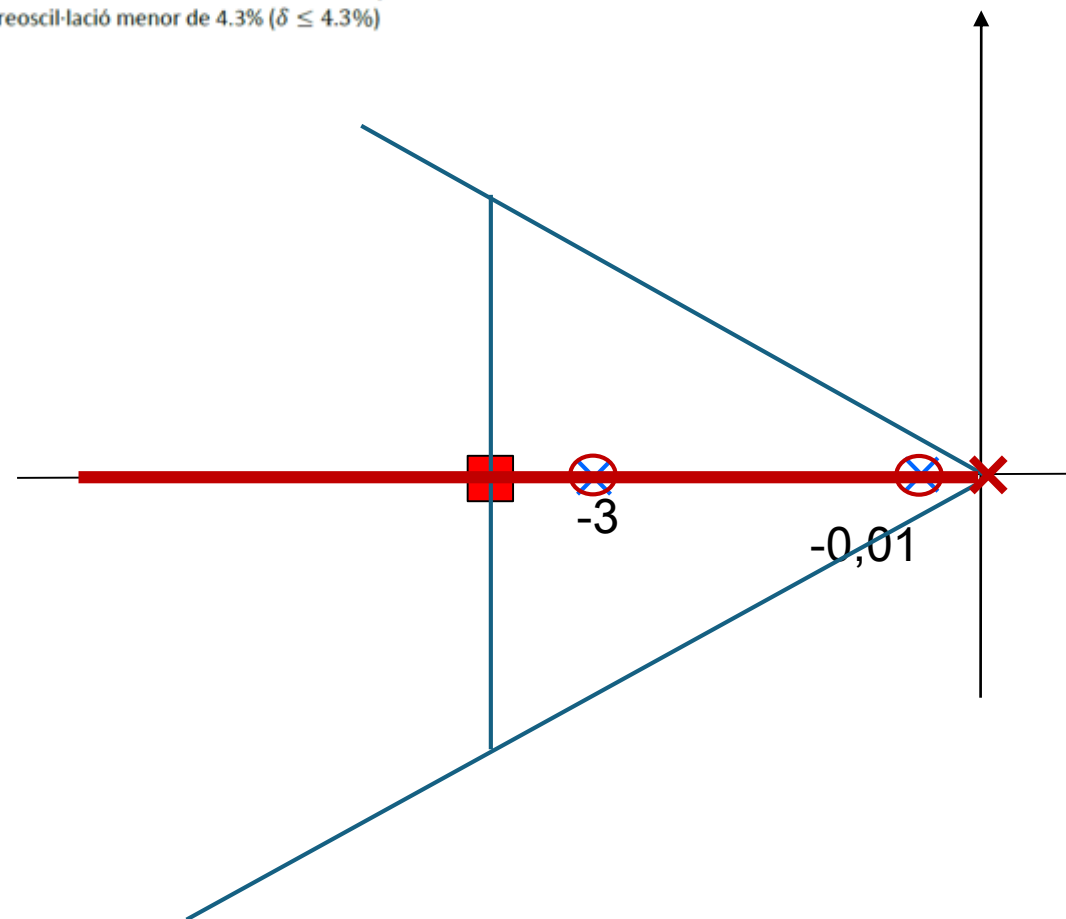
$$\text{El controlador: } PID(s) = \frac{2.222(s+0.01)(s+3)}{s}$$

$$G(s) = G_T(s)$$

$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

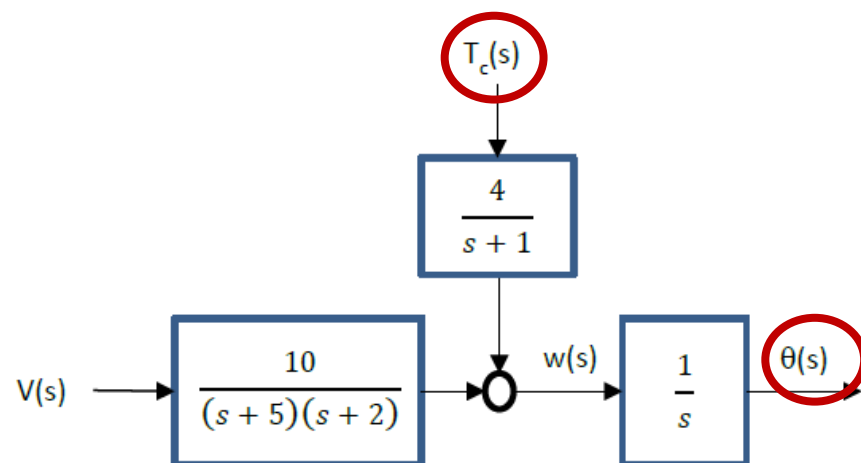
$$y(s) = \frac{4}{(s+4)} r(s) + \frac{1.8 \cdot s}{(s+4)(s+0.01)(s+3)} d(s)$$

- Temps d'establiment menor de 1 minut ($t_e \leq 1 \text{ min}$)
- Error de posició en règim permanent nul ($e_p = 0$)
- Sobreoscil·lació menor de 4.3% ($\delta \leq 4.3\%$)



Ejemplo (1 perturbación):

Se pretende diseñar el sistema de control de un motor eléctrico con el siguiente modelo:



Siendo las variables:

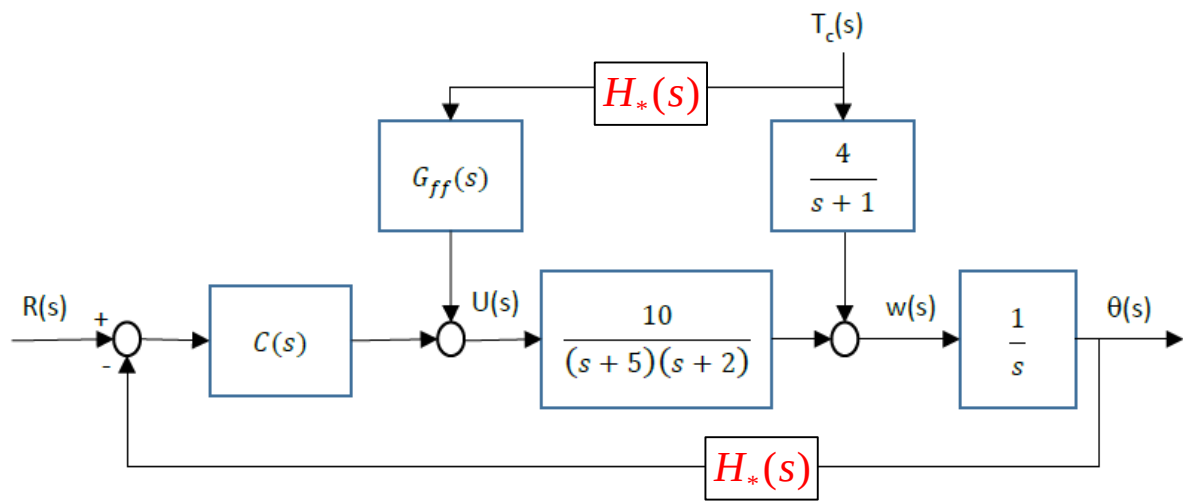
V : tensión aplicada al motor; w velocidad angular; θ posición angular; T_c : par de carga (perturbación)

Se dispone de sensores para w , T_c y θ de ganancia unitaria y dinámica despreciable.

Las especificaciones de control para la posición son: error nulo ante entradas constantes en la referencia; cancelar efecto ante cualquier perturbación, al menos, en régimen permanente; tiempo de establecimiento menor de 1.6 segundos y sobreoscilación menor del 4.3 %.

Dibujar el esquema completo del sistema de control planteado y obtener las funciones de transferencia de los controladores necesarios.

La estructura del control por prealimentación es



$$G_{ff}(s) = -\frac{G_d(s)}{G_1(s)} = -\frac{\frac{4}{s+1}}{\frac{10}{(s+2)(s+5)}} = -\frac{0.4(s+2)(s+5)}{s+1}$$

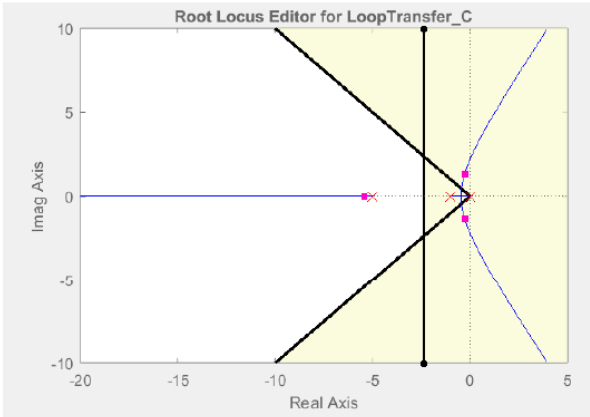
Al ser el orden del numerador mayor que el denominador, es no realizable y hay que quitar uno de los ceros, pero manteniendo la ganancia. La mejor opción es quitar el cero en -5, pues la dinámica de cancelación de la perturbación será más rápida

$$G_{ff}(s) = -\frac{0.4(s+2)(s+5)}{s+1} \frac{5}{s+5} = -\frac{2(s+2)}{s+1}$$

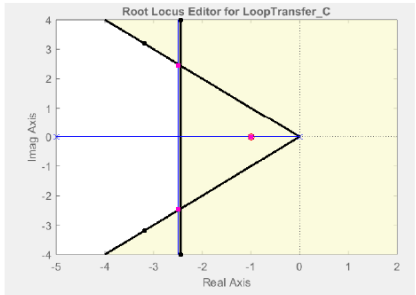
La función Y/U es

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10}{s(s+2)(s+5)}$$

El lugar de las raíces es



Con un P no se pueden alcanzar especificaciones. Se añade un cero (PD). Como el diseño de este lazo solo es con respecto a referencia, se puede cancelar el polo en -2, dado que la prealimentación conseguirá cancelar el efecto de la perturbación en régimen permanente.



Estando la asíntota en la bisectriz de los polos 0 y -5 $\rightarrow (-5+0)/2 = -2.5$

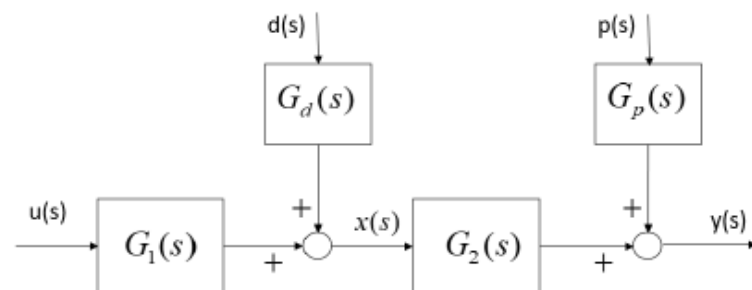
Por lo tanto, los polos del sistema en bucle cerrado son $-2.5 \pm 2.5j$

Y para obtener k_p , aplicando el criterio del módulo:

$$10k_p = L_1L_2 = |-2.5 + 2.5j| |-2.5 + 2.5j + 5| = 2.5^2 + 2.5^2 = 12.5$$

$$k_p = \frac{12.5}{10} = 1.25$$

$$C(s) = 1.25(s+2)$$

Ejemplo (2 perturbaciones):

donde $u(s)$ es la variable manipulada, $y(s)$ la variable controlada y $d(s)$ y $p(s)$ dos perturbaciones a las que está sometido el proceso, siendo

$$G_1(s) = \frac{1}{s + 0.3}; \quad G_2(s) = \frac{1}{s + 2}; \quad G_d(s) = \frac{1}{s + 3}; \quad G_p(s) = \frac{1}{s + 4}$$

Diseña la estructura de control más adecuada para que la variable controlada $y(s)$, ante un cambio en la referencia de tipo escalón, responda según las siguientes especificaciones:

- tiempo de establecimiento $t_e \leq 2min$
- sobreoscilación menor o igual de 4.3% ($\delta(\%) \leq 4.3\%$)
- error nulo en régimen permanente

Además, ante cambios de tipo escalón en las perturbaciones, se atenúe el efecto sobre la variable controlada, al menos en régimen permanente ($e_\infty = 0$)

a) (75%) Se dispone de sensores de dinámica despreciable y ganancia unitaria únicamente para $p(s)$, $y(s)$. Para que el ejercicio se considere correcto es necesario dibujar el diagrama de bloques de la estructura de control considerada.

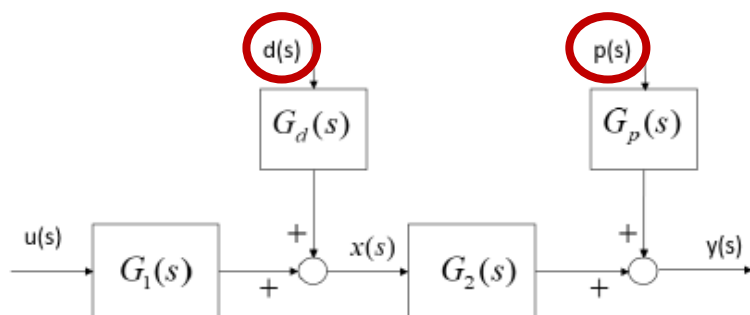
b) (25%) Una vez diseñada la estructura de control, obtener la función de transferencia de bucle cerrado entre la variable controlada $y(s)$ y la perturbación $d(s)$, y justificar si con tu diseño se cumplen las especificaciones requeridas.

Predecimiento:

Se consideran todas las perturbaciones de izquierda a derecha. Para cada una de ellas se pueden plantear 3 supuestos:

- Tengo medida directa de la perturbación -> Prealimentación
- Tengo medida de la “*Variable Auxiliar*” -> Cascada
- No tengo ningún sensor para poder hacer nada -> bucle externo

Una vez consideradas las estructuras sobre las perturbaciones, considerar el diseño del bucle externo

Ejemplo (2 perturbaciones):

donde $u(s)$ es la variable manipulada, $y(s)$ la variable controlada y $d(s)$ y $p(s)$ dos perturbaciones a las que está sometido el proceso, siendo

$$G_1(s) = \frac{1}{s+0.3}; \quad G_2(s) = \frac{1}{s+2}; \quad G_d(s) = \frac{1}{s+3}; \quad G_p(s) = \frac{1}{s+4}$$

Diseña la estructura de control más adecuada para que la variable controlada $y(s)$, ante un cambio en la referencia de tipo escalón, responda según las siguientes especificaciones:

- tiempo de establecimiento $t_e \leq 2 \text{ min}$
- sobreoscilación menor o igual de 4.3% ($\delta(\%) \leq 4.3\%$)
- error nulo en régimen permanente

Además, ante cambios de tipo escalón en las perturbaciones, se atenúe el efecto sobre la variable controlada, al menos en régimen permanente ($e_\infty = 0$)

a) (75%) Se dispone de sensores de dinámica despreciable y ganancia unitaria únicamente para $p(s)$, $y(s)$. Para que el ejercicio se considere correcto es necesario dibujar el diagrama de bloques de la estructura de control considerada.

b) (25%) Una vez diseñada la estructura de control, obtener la función de transferencia de bucle cerrado entre la variable controlada $y(s)$ y la perturbación $d(s)$, y justificar si con tu diseño se cumplen las especificaciones requeridas.

a) Primer apartado:

Considerando la primera perturbación, y dado que no disponemos de sensor sobre la variable $d(s)$, ni tampoco sobre la variable auxiliar $x(s)$, no podemos implementar ni prealimentación ni cascada (sin sensor no hay medida). Por lo que para cumplir $e_\infty = 0$, el PID del bucle externo deberá incluir acción integral.

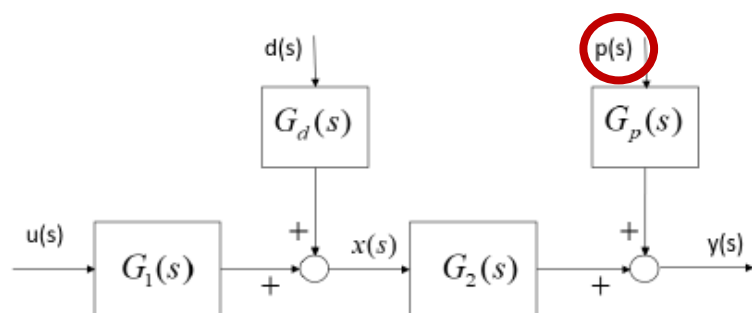
Respecto a la segunda perturbación, nos indican que hay sensor en la variable $p(s)$, por lo que pasaremos a diseñar un control por prealimentación (ver figura), con diseño:

$$G_{ff}(s) = -\frac{G_d(s)}{G_1(s)G_2(s)H_p(s)} = \frac{-(s+2)(s+0.3)}{(s+4)}$$

Como este bloque no es realizable (más ceros que polos), caben diferentes opciones, por ejemplo, aproximar por su ganancia estática o también incluir un polo rápido (similar a lo que hacíamos con el PID académico para que fuera realizable), es decir:

$$G_{ff}(s) = \frac{-(s+2)(s+0.3)}{(s+4)} \square \frac{-0.6}{4} \qquad G_{ff}(s) = \frac{-(s+2)(s+0.3)}{(s+4)(0.01s+1)}$$

Ejemplo (2 perturbaciones):



donde $u(s)$ es la variable manipulada, $y(s)$ la variable controlada y $d(s)$ y $p(s)$ dos perturbaciones a las que está sometido el proceso, siendo

$$G_1(s) = \frac{1}{s+0.3}; \quad G_2(s) = \frac{1}{s+2}; \quad G_d(s) = \frac{1}{s+3}; \quad G_p(s) = \frac{1}{s+4}$$

Diseña la estructura de control más adecuada para que la variable controlada $y(s)$, ante un cambio en la referencia de tipo escalón, responda según las siguientes especificaciones:

- tiempo de establecimiento $t_e \leq 2 \text{ min}$
- sobreoscilación menor o igual de 4.3% ($\delta(\%) \leq 4.3\%$)
- error nulo en régimen permanente

Además, ante cambios de tipo escalón en las perturbaciones, se atenúe el efecto sobre la variable controlada, al menos en régimen permanente ($e_\infty = 0$)

a) (75%) Se dispone de sensores de dinámica despreciable y ganancia unitaria únicamente para $p(s)$, $y(s)$. Para que el ejercicio se considere correcto es necesario dibujar el diagrama de bloques de la estructura de control considerada.

b) (25%) Una vez diseñada la estructura de control, obtener la función de transferencia de bucle cerrado entre la variable controlada $y(s)$ y la perturbación $d(s)$, y justificar si con tu diseño se cumplen las especificaciones requeridas.

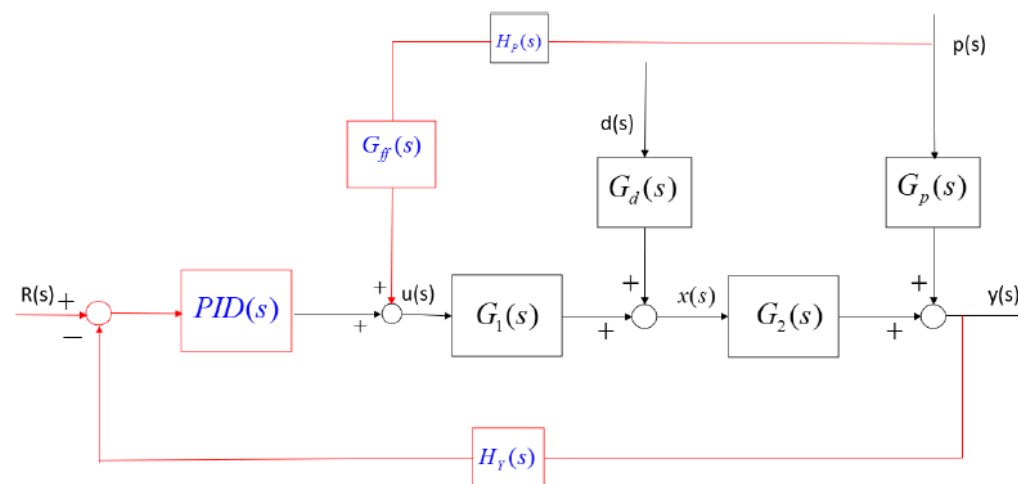
$$G_{ff}(s) = \frac{-(s+2)(s+0.3)}{(s+4)(0.01s+1)}$$

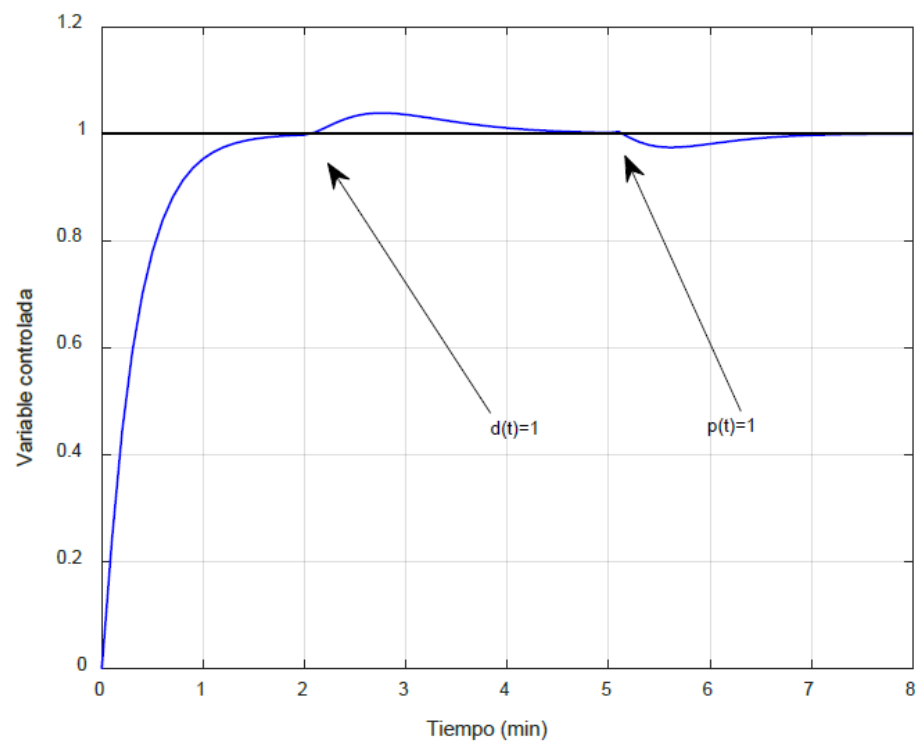
Respecto a la variable controlada (recordando que está afectada por el término de perturbación $d(s)$), se diseñará para $t_e \leq 2 \text{ s}$; $\delta = 4.3\%$; $e_\infty = 0$.

Por ejemplo:

$$PID(s) = \frac{3(s+0.3)(s+2)}{s}$$

La estructura resultante será:



Ejemplo (2 perturbaciones):

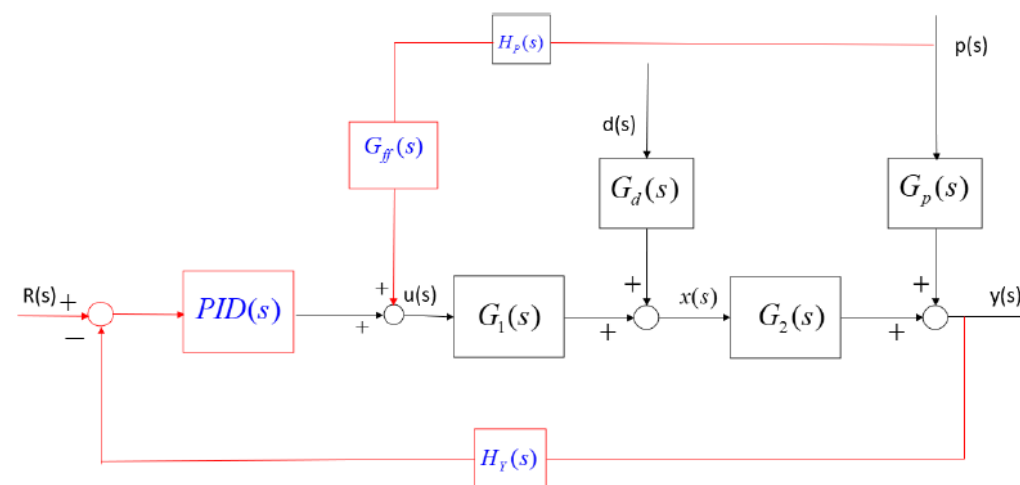
$$G_{ff}(s) = -\frac{G_p(s)}{G_1(s)G_2(s)} = \frac{-(s+2)(s+0.3)}{(s+3)(0.01s+1)}$$

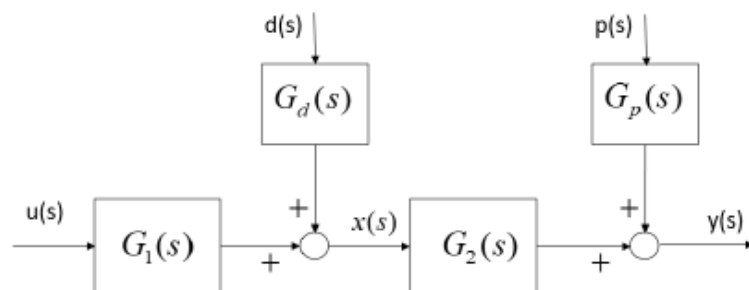
Respecto a la variable controlada (recordando que está afectada por el término de perturbación $d(s)$, se diseñará para $t_e \leq 2s$; $\delta = 4.3\%$; $e_\infty = 0$.

Por ejemplo:

$$PID(s) = \frac{3(s+0.3)(s+2)}{s}$$

La estructura resultante será:



Ejemplo (2 perturbaciones):

donde $u(s)$ es la variable manipulada, $y(s)$ la variable controlada y $d(s)$ y $p(s)$ dos perturbaciones a las que está sometido el proceso, siendo

$$G_1(s) = \frac{1}{s + 0.3}; \quad G_2(s) = \frac{1}{s + 2}; \quad G_d(s) = \frac{1}{s + 3}; \quad G_p(s) = \frac{1}{s + 4}$$

Diseña la estructura de control más adecuada para que la variable controlada $y(s)$, ante un cambio en la referencia de tipo escalón, responda según las siguientes especificaciones:

- tiempo de establecimiento $t_e \leq 2 \text{ min}$
- sobreoscilación menor o igual de 4.3% ($\delta(\%) \leq 4.3\%$)
- error nulo en régimen permanente

Además, ante cambios de tipo escalón en las perturbaciones, se atenúe el efecto sobre la variable controlada, al menos en régimen permanente ($e_\infty = 0$)

a) (75%) Se dispone de sensores de dinámica despreciable y ganancia unitaria únicamente para $p(s)$, $y(s)$. Para que el ejercicio se considere correcto es necesario dibujar el diagrama de bloques de la estructura de control considerada.

b) (25%) Una vez diseñada la estructura de control, obtener la función de transferencia de bucle cerrado entre la variable controlada $y(s)$ y la perturbación $d(s)$, y justificar si con tu diseño se cumplen las especificaciones requeridas.

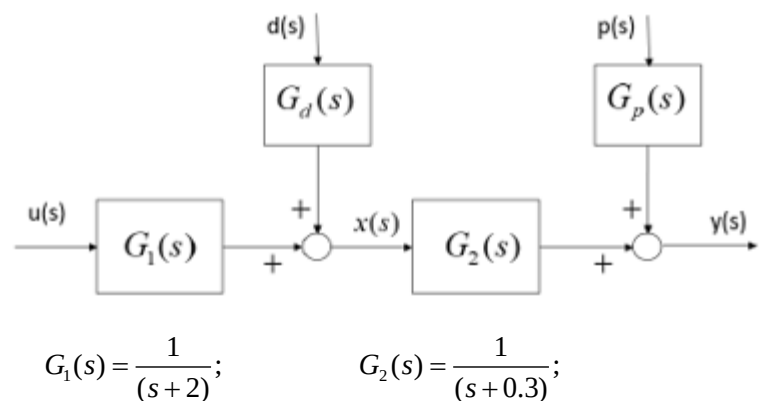
b) Segundo apartado: Nos piden obtener la función de transferencia entre la variable controlada y la perturbación $d(t)$, y justificar que se cumplen las especificaciones de diseño, para ello, simplemente se plantea esa función de transferencia, es decir:

$$\frac{y(s)}{d(s)} = \frac{G_2(s)G_d(s)}{1 + PID(s)G_1(s)G_2(s)} = \frac{\frac{1}{(s+2)} \frac{1}{(s+3)}}{1 + \frac{k(s+0.3)(s+2)}{s} \frac{1}{(s+0.3)(s+2)}} = \frac{s}{(s+3)^2(s+2)}$$

Como puede observarse, en régimen permanente el efecto de la perturbación $d(t)$ será nulo.

Ejemplo (2 perturbaciones):

Explicación en aula, suponemos otros polos (otro problema):



Todo depende de la expresión de bucle cerrado entre la variable de perturbación considerada y la variable controlada

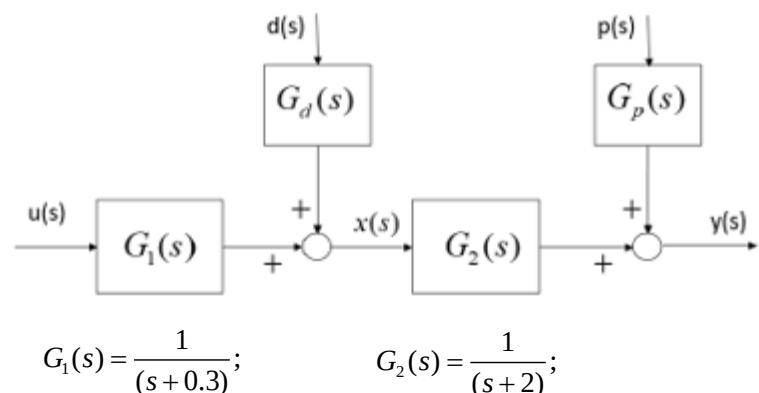
Explicación en aula, suponemos otros polos (otro problema):

Nota: Si la entrada de perturbación está a la derecha de la función de transferencia, es posible utilizar cancelación sin que aparezca en bucle cerrado el polo lento. Pero *suponiendo* que el polo lento hubiera estado en $G_2(s)$, entonces no habría sido posible la cancelación del polo lento:

$$\frac{y(s)}{d(s)} = G_d(s) \frac{G_2(s)}{1 + PID(s)G_1(s)G_2(s)} = G_d(s) \frac{\frac{1}{(s+0.3)}}{1 + \frac{k(s+0.3)(s+2)}{s} \frac{1}{(s+2)} \frac{1}{(s+0.3)}} = G_d(s) \frac{s}{(s+k)(s+0.3)}$$

Ejemplo (2 perturbaciones):

Explicación en aula, suponemos otros polos (otro problema):

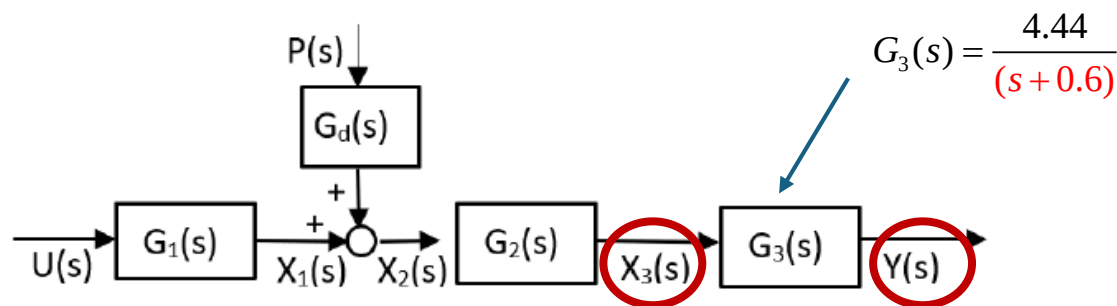


Todo depende de la expresión de bucle cerrado entre la variable de perturbación considerada y la variable controlada

$$\frac{y(s)}{d(s)} = G_d(s) \frac{G_2(s)}{1 + PID(s)G_1(s)G_2(s)} = G_d(s) \frac{\frac{1}{(s+2)}}{1 + \frac{k(s+0.3)(s+2)}{s} \frac{1}{(s+2)} \frac{1}{(s+0.3)}} = G_d(s) \frac{s}{(s+k)(s+2)}$$

Ejemplo (1 perturbación):

A partir del siguiente diagrama de bloques del modelo de un proceso:



Dinámica lenta

donde $U(s)$ es la variable manipulada, $Y(s)$ la variable controlada y $P(s)$ una perturbación a la que está sometido el proceso, siendo $G_1(s) = 10$, $G_2(s) = \frac{5}{s+8}$, $G_3(s) = \frac{4.444}{s+0.6}$ y $G_d(s) = \frac{16}{s+5}$ (constantes de tiempo expresadas en minutos), diseña la estructura de control más adecuada para que la variable controlada $Y(s)$, ante un cambio en la referencia de tipo escalón, responda según las siguientes especificaciones:

- Tiempo de establecimiento menor o igual de 2 minutos ($t_e \leq 2min$)
- Error de posición en régimen permanente nulo ($e_p = 0$)
- Sobreoscilación menor o igual de 4.3% ($\delta(\%) \leq 4.3\%$)
- Reducir en la mayor medida posible el efecto de cambios de tipo escalón en la perturbación sobre la variable controlada

Se dispone de sensores de dinámica despreciable y ganancia unitaria para X_3 e Y .

Para que el ejercicio se considere correcto es necesario dibujar todo el diagrama de bloques resultante con los elementos diseñados.

Objetivo:

$$\underbrace{\frac{X_3(0)}{P(0)}}_{\text{Con cascada}} \leq 0.1 \underbrace{\frac{X_3(0)}{P(0)}}_{\text{sin cascada}}$$

Sin cascada

$$\frac{X_3(s)}{P(s)} = G_d(s)G_2(s) = \frac{16}{s+5} \frac{5}{s+8}$$

$$\frac{X_3(0)}{P(0)} = 2$$

Con cascada

$$\frac{X_3(s)}{P(s)} = \frac{G_d(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)G_{ri}(s)H_{X_3}(s)}$$

$$\frac{X_3(0)}{P(0)} = \frac{16}{8+50K_{ri}}$$

$$\frac{16}{8+50K_{ri}} \leq 0.2 \rightarrow K_{ri} \geq 1.44$$

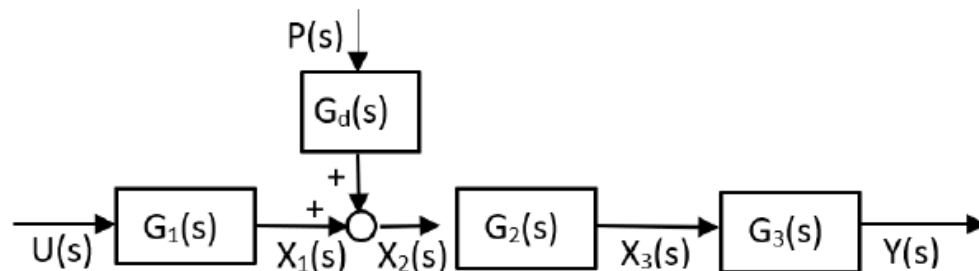
Diseño bucle externo:

$$G_{bi}(s) = \frac{72}{s+80}$$

$$PI(s) = \frac{0.5(s+0.6)}{s}$$

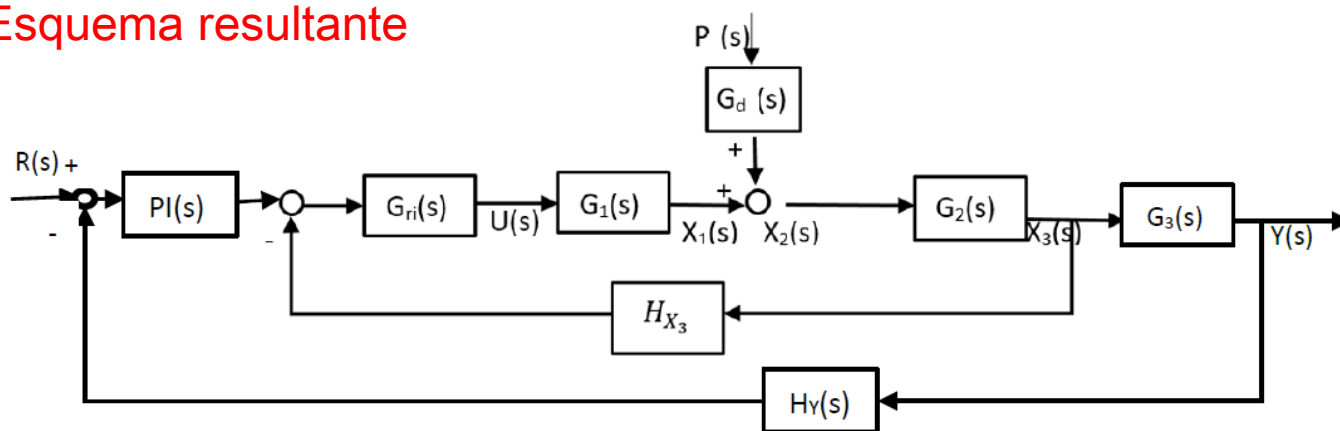
Ejemplo (1 perturbación):

A partir del siguiente diagrama de bloques del modelo de un proceso:



donde $U(s)$ es la variable manipulada, $Y(s)$ la variable controlada y $P(s)$ una perturbación a la que está sometido el proceso, siendo $G_1(s) = 10$, $G_2(s) = \frac{5}{s+8}$, $G_3(s) = \frac{4.444}{s+0.6}$ y $G_d(s) = \frac{16}{s+5}$ (constantes de tiempo expresadas en minutos), diseña la estructura de control más adecuada para que la variable

Esquema resultante



Objetivo:

$$\underbrace{\frac{X_3(0)}{P(0)}}_{\text{Con cascada}} \leq 0.1 \underbrace{\frac{X_3(0)}{P(0)}}_{\text{sin cascada}}$$

Sin cascada

$$\frac{X_3(s)}{P(s)} = G_d(s)G_2(s) = \frac{16}{s+5} \frac{5}{s+8}$$

$$\frac{X_3(0)}{P(0)} = 2$$

Con cascada

$$\frac{X_3(s)}{P(s)} = \frac{G_d(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)G_{ri}(s)H_{X_3}(s)}$$

$$\frac{X_3(0)}{P(0)} = \frac{16}{8+50K_{ri}}$$

$$\frac{16}{8+50K_{ri}} \leq 0.2 \rightarrow K_{ri} \geq 1.44$$

Diseño bucle externo:

$$G_{bi}(s) = \frac{72}{s+80}$$

$$PI(s) = \frac{0.5(s+0.6)}{s}$$

Primer parcial

1. Estructuras de control avanzadas

1. Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia
2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)
3. Estructuras de control para mejorar el rechazo de perturbaciones: Control en Cascada y Control por Prealimentación
4. Retardos de tiempo en sistemas lineales: Aproximación de Padè y Predictor de Smith

2. Implementación discreta de reguladores

1. Muestreo y reconstrucción de señales
2. Transformada Z y función de transferencia discreta
3. Discretización de un proceso
4. Discretización de reguladores e implementación de reguladores PID discretizados

1. Estructuras de control avanzadas

Dos opciones:

- 1) Si el retardo es pequeño respecto a la constante de tiempo dominante

Aproximación de Padé de primer orden:

$$e^{-Ts} \approx \frac{1}{Ts + 1}$$

- 2) En otro caso

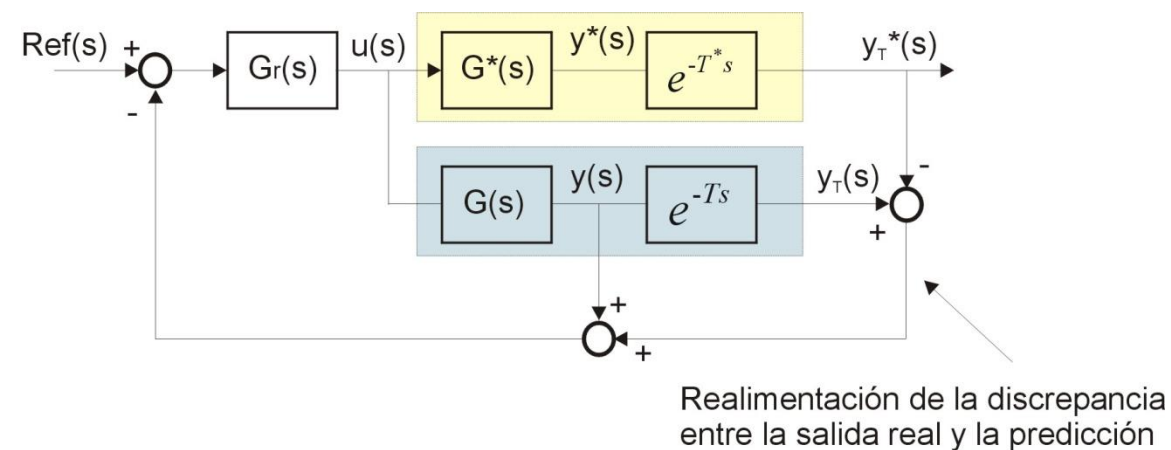
Predictor de Smith

Se considera un nuevo tiempo de establecimiento resultado de restar el retardo, de la especificación temporal original

$$t_e' = \frac{4}{\sigma} < (t_e - T)$$

Ejercicios bucle simple	Ejercicios estructuras avanzadas
Diseño PID para rechazo /2DoF	Cascada /Prealimentación
	Retardos/Predictor de Smith

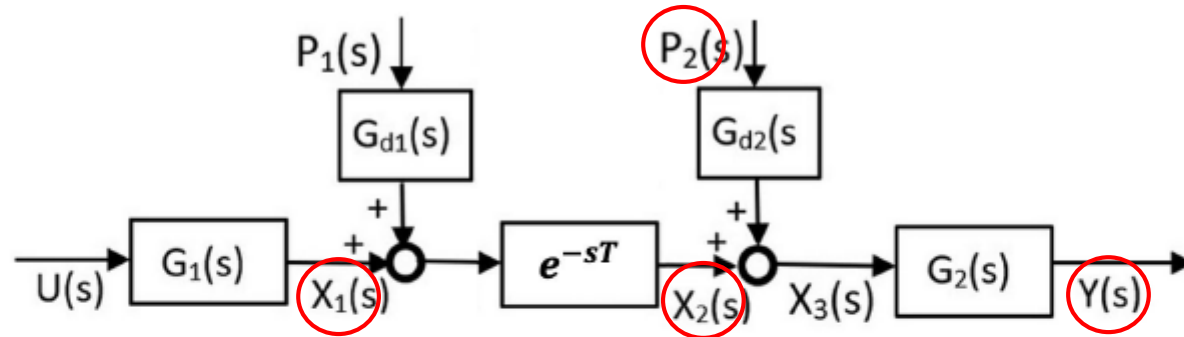
Predictor de Smith



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

1^{er} Parcial TÉCNICAS DE CONTROL 19-12-2024

Ejercicio 2 (5p). Sea el sistema de la figura



donde $G_1(s) = \frac{2}{s+5}$, $G_2(s) = \frac{4}{s+1}$, $G_{d1}(s) = \frac{2}{s+4}$, $G_{d2}(s) = \frac{1}{s+10}$, y $T=0.01$ segundos.

Se dispone de sensores unitarios para medir X_1 , X_2 , P_2 e Y .

Diseña un sistema de control para cumplir con las siguientes especificaciones:

- error nulo en régimen permanente ante escalón en referencia y perturbaciones P_1 y P_2 ,
- tiempo de establecimiento de 2 segundos,
- sobreoscilación menor o igual a 4,3%,

mitigando o eliminando en la medida de lo posible el transitorio del efecto de las perturbaciones P_1 y P_2 .

Razona la elección de la estructura de control escogida, presentando en un diagrama de bloques la solución final propuesta.

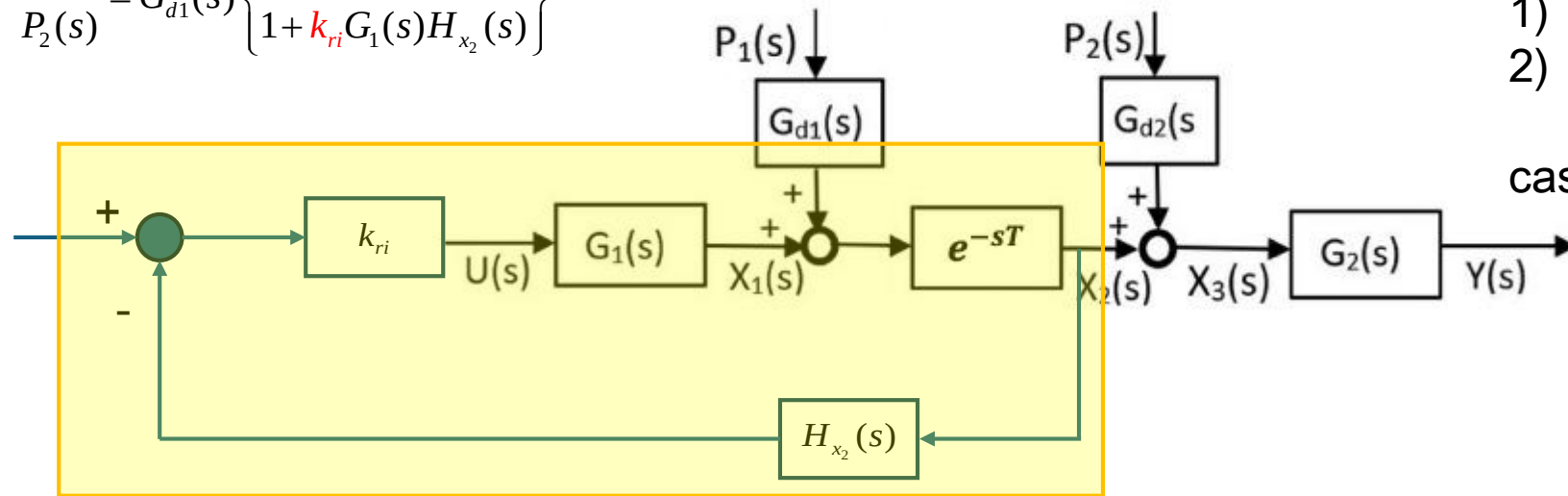
Para la perturbación P1:

- 1) No hay medida directa, pero
- 2) la variable auxiliar X_2 cumple los requisitos para poder aplicar cascada

Para la perturbación P2:

- 1) Hay medida directa de la perturbación. Prealimentación.

$$\frac{x_3(s)}{P_2(s)} = G_{d1}(s) \left\{ \frac{1}{1 + k_{ri} G_1(s) H_{x_2}(s)} \right\}$$



Para la perturbación P1:

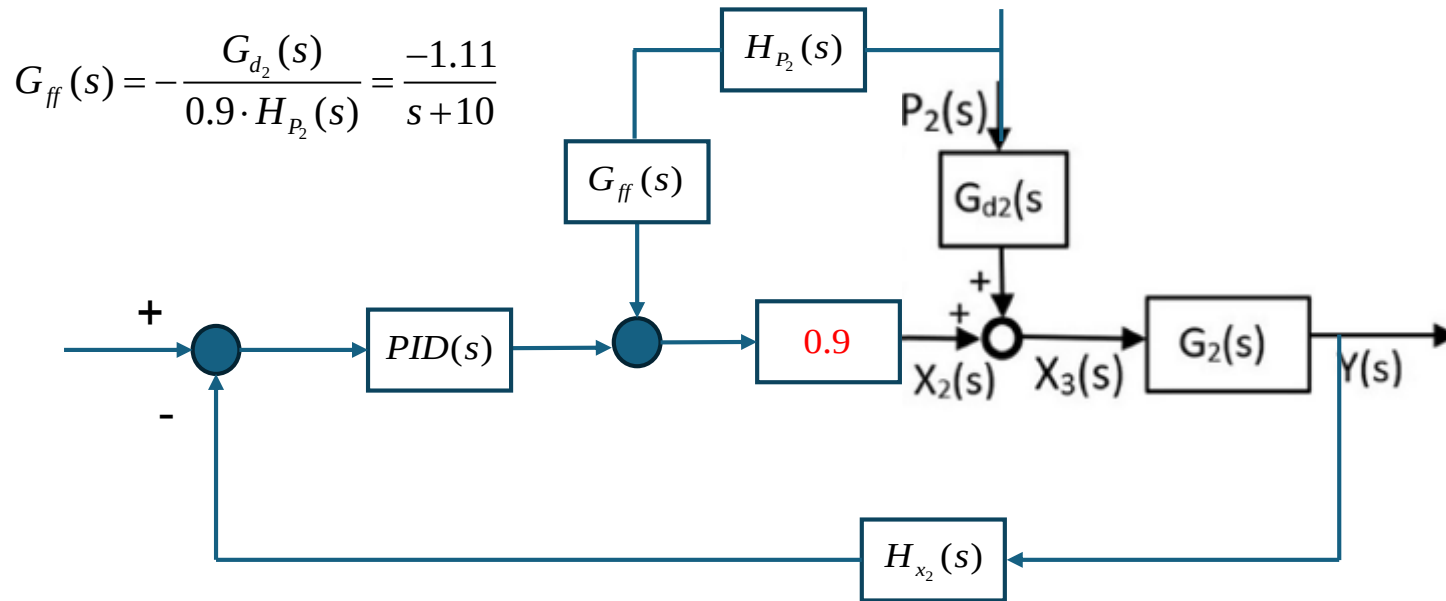
- 1) No hay medida directa, pero
- 2) la variable auxiliar X2 cumple los requisitos para poder aplicar cascada

$$e^{-sT} \approx \frac{1}{0.01s+1} = \frac{100}{s+100} = 1$$

$$\frac{x_3(0)}{P_2(0)} = G_{d1}(0) \left\{ \frac{1}{1 + k_{ri} G_1(0) H_{x_2}(0)} \right\} = 0.1 \cdot G_{d1}(0) \quad \left\{ \frac{1}{1 + k_{ri} G_1(0) H_{x_2}(0)} \right\} = 0.1 = \left\{ \frac{1}{1 + k_{ri} \frac{2}{5}} \right\} = 0.1 \Rightarrow k_{ri} = 9 \frac{5}{2} = 22.5$$

$$\frac{x_2(s)}{u_e(s)} = \frac{k_{ri} G_1(s) \frac{100}{s+100}}{1 + k_{ri} G_1(s) H_{x_2}(s) \frac{100}{s+100}} = \frac{4500}{s^2 + 105s + 5000}$$

$$s^2 + 105s + 5000 \Rightarrow s = -52.5 \pm 47.36j$$



Para la perturbación P2:

- 1) Hay medida directa de la perturbación. Prealimentación.

$$G_T(s) = 0.9 \cdot G_2(s) = \frac{3.6}{s+1}$$

$$PI(s) = k \frac{(s+1)}{s}$$

$$k = \left. \frac{|s|}{3.6} \right|_{s=-2} = 0.55$$